

FEUILLE D'EXERCICES - REPRÉSENTATIONS DES FONCTIONS

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers Seconde

Nom :

Prénom :

Classe :

Date : / /

Objectifs : passer d'une formule à un tableau ou une courbe, distinguer image et antécédent, tester l'appartenance d'un point et résoudre graphiquement.

PARTIE A - PASSER D'UNE REPRÉSENTATION À UNE AUTRE

Exercice 1 - Programme de calcul et formule

On choisit un nombre, on le multiplie par 3, puis on retranche 5. On note f la fonction obtenue.

- a) Appliquer le programme à 4 puis à -2 . b) Exprimer $f(x)$ en fonction de x .
c) Calculer $f(0)$, $f(5)$ et $f(-3)$. d) Déterminer l'antécédent de 10.

Exercice 2 - Lire un tableau de valeurs

Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs d'une fonction g .

x	-4	-2	0	1	3	5
$g(x)$	3	-1	-2	0	4	3

Questions sur le tableau

- a) Donner $g(-2)$, $g(1)$ et $g(5)$. b) Quelle est l'image de 3 ?
c) Donner tous les antécédents de 3. d) Le nombre -2 a-t-il un antécédent ?
e) Peut-on connaître $g(2)$ avec ce tableau ? Expliquer.

Exercice 3 - Fonction donnée par une formule

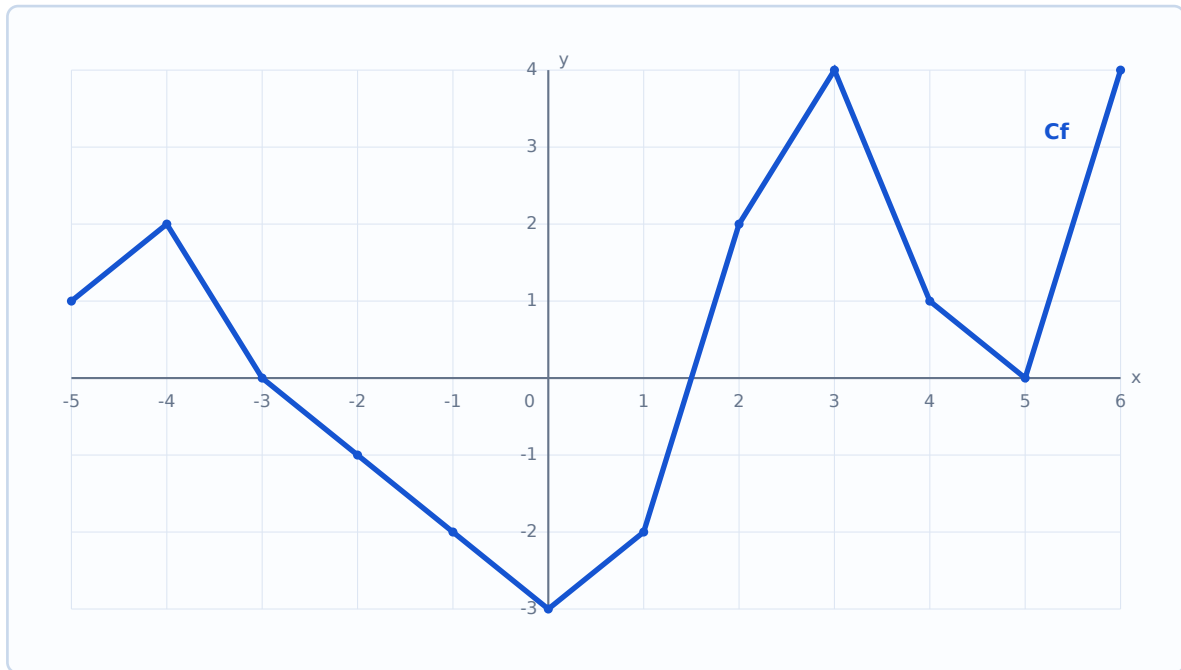
On considère $h(x)=x^2-2x$.

- a) Calculer $h(-2)$, $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$ et $h(4)$. b) Compléter : $h(\dots)=0$.
c) Vérifier que $A(3 ; 3)$ appartient à la courbe de h .
d) Le point $B(-1 ; -3)$ appartient-il à cette courbe ? Justifier par un calcul.

Exercice 4 - Reconnaître une représentation

Pour chaque situation, préciser si la fonction est donnée par une formule, un tableau, une courbe ou un programme de calcul.

- a) Température relevée chaque heure. b) $f(x)=-2x+7$.
c) « Ajouter 4 puis élever au carré ». d) Graphique de la distance parcourue en fonction du temps.

**Exercice 5 - Premières lectures**

La courbe Cf représente une fonction f définie sur $[-5 ; 6]$.

- Donner l'image de -5 , de -3 , de 0 , de 3 et de 5 .
- Donner tous les antécédents de 0 , puis tous les antécédents de 4 .
- Combien le nombre 1 possède-t-il d'antécédents ? Les lire sur le graphique.
- Donner les coordonnées de trois points appartenant à Cf.

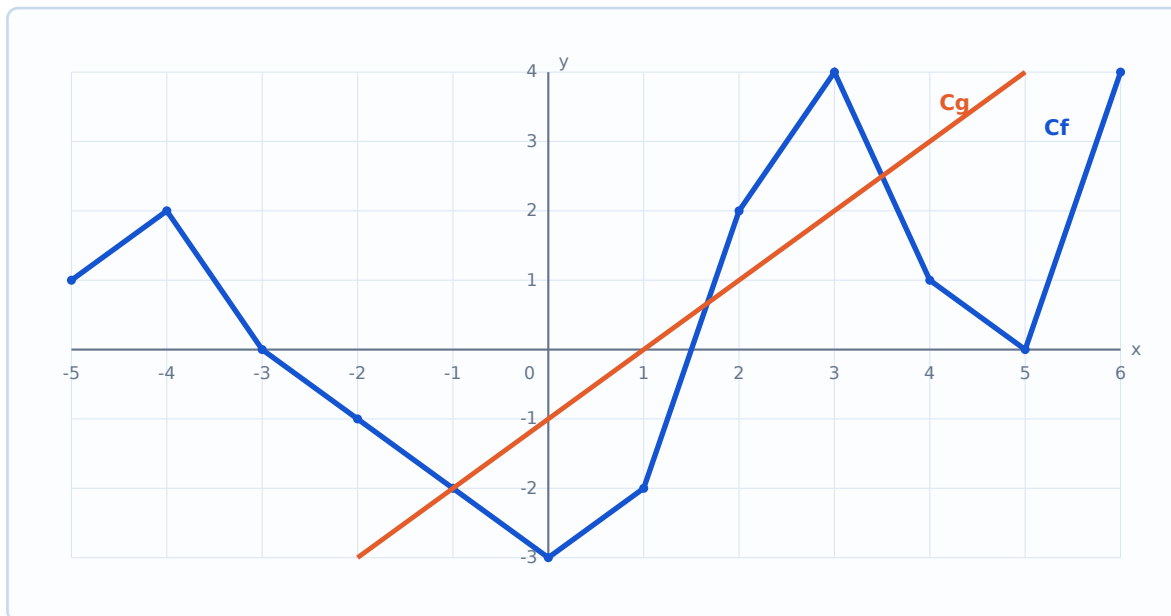
Exercice 6 - Compléter un tableau à partir de la courbe

Recopier puis compléter le tableau de valeurs.

x	-5	-3	-1	0	2	4	6
f(x)							

Exercice 7 - Traduire graphiquement

- Résoudre $f(x)=0$.
- Résoudre $f(x)=2$.
- Résoudre $f(x)\leq 0$.
- Résoudre $f(x)>2$.
- Donner le minimum et le maximum de f sur $[-5 ; 6]$, ainsi que les abscisses où ils sont atteints.



Exercice 8 - Deux courbes dans un même repère

La courbe bleue représente f et la droite orange représente g définie par $g(x) = x - 1$.

- a) Lire les solutions de $f(x) = g(x)$. b) Déterminer graphiquement où $f(x) < g(x)$.
c) Comparer $f(3)$ et $g(3)$, puis $f(5)$ et $g(5)$. d) Vérifier par le calcul la valeur de $g(5)$.

Exercice 9 - Vrai ou faux ?

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse et justifier à l'aide du graphique.

- a) Chaque nombre possède une seule image. b) Chaque nombre possède un seul antécédent.
c) $A(3 ; 4)$ appartient à C_f . d) L'équation $f(x) = 4$ possède deux solutions.
e) Sur $[-3 ; 1]$, toutes les valeurs de f sont négatives ou nulles.

Exercice 10 - Situation : hauteur d'un ballon

La hauteur d'un ballon est $h(t) = -t^2 + 6t$ pour $0 \leq t \leq 6$, avec t en secondes et $h(t)$ en mètres.

- a) Calculer $h(0)$, $h(1)$, $h(3)$ et $h(6)$. b) Interpréter $h(0)$ et $h(6)$.
c) Vérifier que le ballon atteint 9 m après 3 s. d) À quels instants sa hauteur vaut-elle 5 m ?

Exercice 11 - Défi passerelle

Une courbe coupe la droite $y = 2$ en trois points d'abscisses -3 , 1 et 5 . Elle reste sous cette droite entre la première et la deuxième intersection.

- a) Combien 2 possède-t-il d'antécédents ? b) Quelles valeurs de x sont certainement solutions de $f(x) < 2$? Expliquer.

AUTOÉVALUATION

	À revoir	Presque acquis	Acquis
Je distingue image et antécédent.	☐	☐	☐
Je lis et complète un tableau ou une courbe.	☐	☐	☐
Je résous graphiquement une équation ou une inéquation.	☐	☐	☐